



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

最优化理论与算法

帅天平

数学科学学院

tpshuai@bupt.edu.cn



第二章 线性规划的基本性质

- 标准形式与图解法
- 基本性质

2. 线性规划-标准形式

称如下形式的线性规划为**标准形式**

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i=1,2,\dots,m \\ & x_j \geq 0, \quad j=1,2,\dots,n \end{aligned} \quad (2.1)$$

矩阵表示

$$\begin{aligned} \min \quad & cx \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \quad (2.2) \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

其中A是 $m \times n$ 矩阵， c 是 n 维行向量， b 是 m 维列向量。

注：为计算需要，一般假设 $b \geq 0$ 。否则，可在方程两端乘以 (-1) 即可化为非负。

2. 线性规划-形式

任意非标准形式均可化为标准形式，如

[illegible]

引入松弛变量 $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$.

2. 线性规划-形式

则有

$$\min \quad c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

$$\text{s.t.} \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m$$

$$x_j \geq 0, \quad j=1, 2, \dots, n+m$$

若某变量 x_j 无非负限制,则引入

$$x_j = x'_j - x''_j, \quad x'_j, x''_j \geq 0.$$

若有上下界限制,比如 $x_j \geq l_j$, 令 $x'_j = x_j - l_j$, 有 $x'_j \geq 0$.

2. 线性规划-图解法

当自变量个数少于3时,可以用较简便的方法求解.

例如, 考虑食谱问题

$$\text{Min } 3x + 2.5y$$

$$\text{s.t. } 2x + 4y \geq 40$$

$$3x + 2y \geq 50$$

$$x, y \geq 0.$$

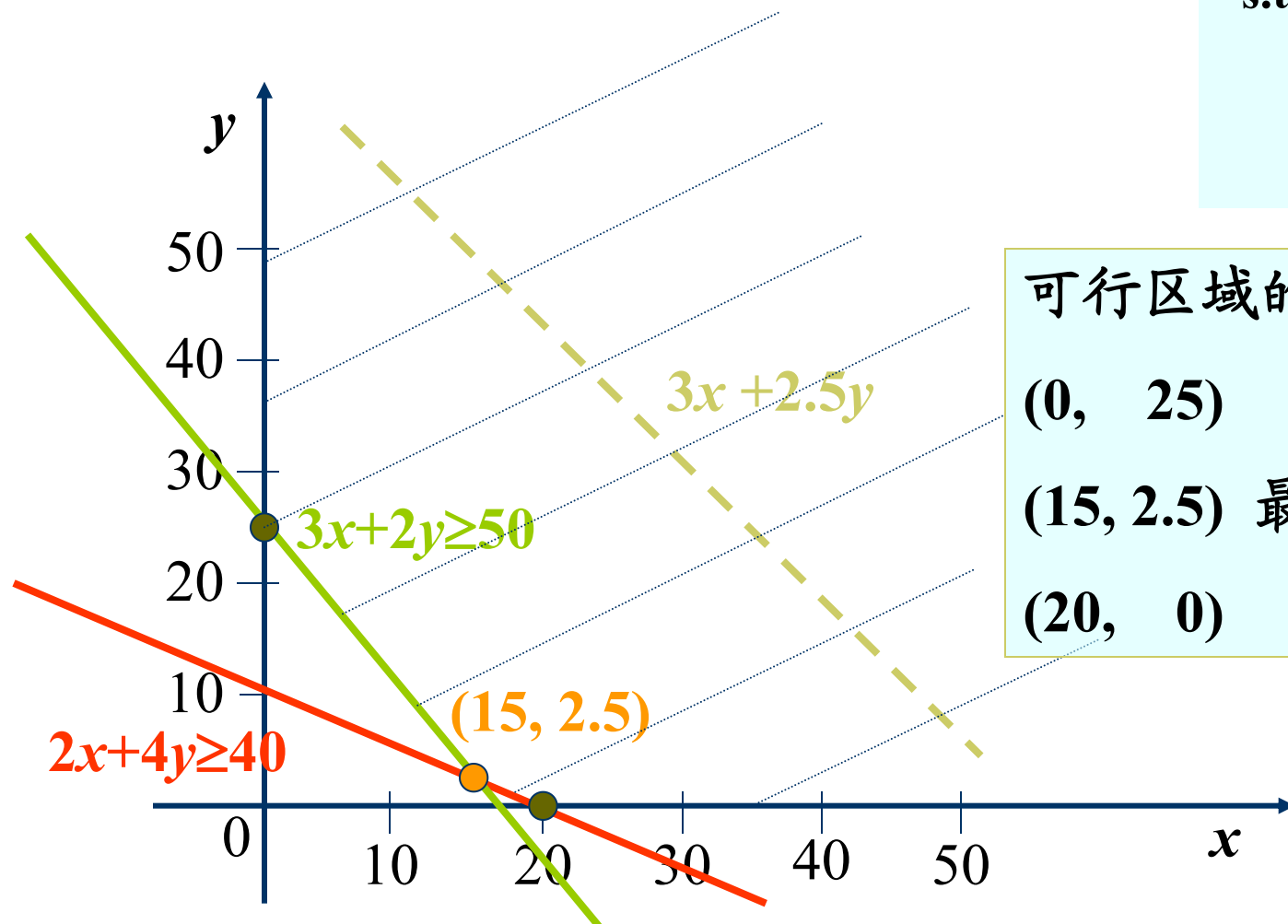
2. 线性规划-图解法

$$\text{Min } 3x + 2.5y$$

$$\text{s.t. } 2x + 4y \geq 40$$

$$3x + 2y \geq 50$$

$$x, y \geq 0.$$



可行区域的极点:

$(0, 25)$

$(15, 2.5)$ 最优解

$(20, 0)$

2. 线性规划-基本性质1

□ 线性规划的可行域

定理 2 线性规划的可行域是凸集.

□ 最优极点

观察上例发现, 最优解在极点 $(15, 2.5)$ 达到, 我们有如下事实:

线性规划若存在最优解, 则最优解一定可在某极点上达到.

2. 线性规划-性质2

考察线性规划的标准形式(2. 2)

设可行域的极点为 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}$, 极方向为 $d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(t)}$ 。

根据多面体表示定理, 任意可行点 x 可表示为

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x^{(i)} + \sum_{i=1}^t \mu_i d^{(i)} \quad (2.3)$$

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$$\mu_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, t.$$

2. 线性规划-性质3

把 x 的表达式代入(2.2),得等价的线性规划:

$$\min \sum_{i=1}^k (cx^{(i)})\lambda_i + \sum_{i=1}^t (cd^{(i)})\mu_i \quad (2.4)$$

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$$\mu_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, t.$$

1, 若有某 j , 使得 $cd^{(j)} < 0$, 则有 $cd^{(j)}\mu_j \rightarrow -\infty (\mu_j \rightarrow +\infty)$

从而问题的目标函数值可以无限小 ($\rightarrow -\infty$)。

此时我们称该问题是无界的或不存在有限最优解。

2. 线性规划-性质4

2, 若对任意的 j , 有 $cd^{(j)} \geq 0$, 则对极小化目标函数, 必有 $\mu_j = 0, j = 1, 2, \dots, t.$ (2.5)

于是, 问题简化成

$$\min \sum_{i=1}^k (cx^{(i)}) \lambda_i \quad (2.6)$$

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

在(2.6)中令

$$cx^{(p)} = \min_{1 \leq i \leq k} cx^{(i)} \quad (2.7)$$

2. 线性规划-性质5

显然,当

$$\lambda_p = 1, \lambda_j = 0, j \neq p \quad (2.8)$$

时目标函数取极小值.

即(2.5)和(2.8)是(2.4)的最优解,此时

$$\begin{aligned} cx &= \sum_{i=1}^k (cx^{(i)})\lambda_i + \sum_{i=1}^t (cd^{(i)})\mu_i \\ &\geq \sum_{i=1}^k (cx^{(i)})\lambda_i \geq \sum_{i=1}^k (cx^{(p)})\lambda_i = cx^{(p)} \end{aligned}$$

因此极点 $x^{(p)}$ 是问题(2.2)的最优解.

2. 线性规划-性质6

定理2.3 设线性规划(2.2)的可行域非空,则

- 1, (2.2)存在最优解的充要条件是所有 $c d^i$ 非负,其中 d^i 是可行域的极方向;
- 2, 若(2.2)存在有限最优解,则目标数的最优值可在某极点达到.

2. 线性规划-性质7

□ 最优基本可行解

前面讨论知道最优解可在极点达到，而极点是一几何概念，求解不方便。下面从代数的角度来考虑。考虑标准型

$$\begin{aligned} & \min \quad cx \\ & \text{s.t.} \quad Ax = b, \\ & \quad \quad x \geq 0, \end{aligned} \quad (2.2)$$

不失一般性, 设 $\text{秩}(A)=m$, $A=[B,N]$, B 是 m 阶可逆阵

$$\text{令} \quad x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} x_B \text{ 的分量与 } B \text{ 中列对应;} \\ x_N \text{ 的分量与 } N \text{ 中列对应} \end{array}$$

2. 线性规划-性质8

于是, $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 可写为

$$(\mathbf{B}, \mathbf{N}) \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix} = \mathbf{b}$$

即

$$\mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b} \quad (2.9)$$

于是

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N$$

特别的令 $\mathbf{x}_N=0$,则

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

2. 线性规划-性质9

定义2.6
$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ 0 \end{pmatrix}$$
 称为方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的一个基本解.

B称为基矩阵, $\mathbf{x}_B$ 的各分量称为基变量.

基变量的全体 $\mathbf{x}_{B_1}, \mathbf{x}_{B_2}, \dots, \mathbf{x}_{B_m}$ 称为一组基.

$\mathbf{x}_N$ 的各分量称为非基变量. 又若 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \geq 0$, 则称

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ 0 \end{pmatrix}$$
 为约束条件 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$ 的一个基本可行解. **B**称为可行基矩阵

$\mathbf{x}_{B_1}, \mathbf{x}_{B_2}, \dots, \mathbf{x}_{B_m}$ 称为一组可行基.

2. 线性规划-性质10

若 $B^{-1}b > 0$, 称基本可行解是非退化的, 若 $B^{-1}b \geq 0$,
且至少有一个分量为0, 称基本可行解是退化的.

例1, 求出约束为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \text{的所有基本可行解.}$$

解: $A = (1, 1)$, 注意到, 任意一基矩阵是 A 的可逆子矩阵.

于是, 容易知道, A 仅有两个一元矩阵 (1) 从而得所有

的基本解为 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 它们都是基本可行解.

2. 线性规划-性质11

例2, 求出约束为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 = 1/2 \text{ 的所有基本可行解.} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 均可逆}$$

2. 线性规划-性质12

$$\mathbf{B}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_{\mathbf{B}_1} = \mathbf{B}_1^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} > 0$$

$$\mathbf{B}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_{\mathbf{B}_2} = \mathbf{B}_2^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} > 0$$

2. 线性规划-性质13

$$B_3^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

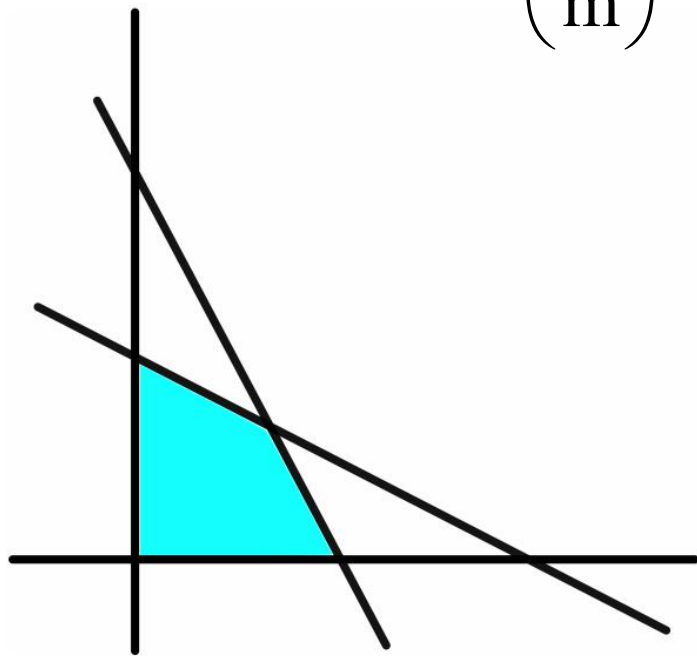
$$x_{B_3} = B_3^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

可见, x^1, x^2 是非退化的基本可行解, 而 x^3 不是非负的, 从而不是基本可行解.

2. 线性规划-性质14

- 容易知道,基矩阵的个数是有限的,因此基本解从而基本可行解的个数也是有限的,不超过

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$



基本可行解



极点

2. 线性规划-性质15

定理2.4 令 $K = \{x \mid Ax=b, x \geq 0\}$, A 是 $m \times n$ 阵, $\text{秩}(A)=m$, 则 K 的极点集与 $Ax=b, x \geq 0$ 的基本可行解集合等价.

证明: (提纲)

1) 设 x 是 K 的极点, 则 x 是 $Ax=b, x \geq 0$ 的基本可行解.

2) 设 x 是 $Ax=b, x \geq 0$ 的基本可行解, 则 x 是 K 的极点.

2. 线性规划-性质16

1), 先证极点 x 的正分量所对应的 A 的列线性无关.

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_s, 0, 0, \dots, 0)^T$, 其中 $x_j > 0, j = 1, 2, \dots, s$,

记 $A = (p_1, p_2, \dots, p_s, p_{s+1}, p_{s+2}, \dots, p_n)$

设 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 所对应的列为 $p_1, p_2, \dots, p_s$. 假设 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 线性相关, 则存在一组不全为零的数 $\gamma_j, j = 1, 2, \dots, s$ 使得

$$\sum_{j=1}^s \gamma_j p_j = 0$$

$$\text{记 } x_j^{(1)} = \begin{cases} x_j + \lambda \gamma_j, & j = 1, 2, \dots, s \\ 0, & j = s+1, 2, \dots, n \end{cases}, \quad x_j^{(2)} = \begin{cases} x_j - \lambda \gamma_j, & j = 1, 2, \dots, s \\ 0, & j = s+1, 2, \dots, n \end{cases}$$

2. 线性规划-性质17

由于 $x_j > 0, j = 1, 2, \dots, s$ 故可取充分小的 $\lambda > 0$, 使得

$$x_j^{(1)} \geq 0, x_j^{(2)} \geq 0, j = 1, 2, \dots, s$$

$$\begin{aligned} \text{则 } Ax^{(1)} &= \sum_{j=1}^n x_j^{(1)} p_j = \sum_{j=1}^n (x_j + \lambda \gamma_j) p_j \\ &= \sum_{j=1}^s x_j p_j + \lambda \sum_{j=1}^s \gamma_j p_j = b \end{aligned}$$

$$\text{同理 } Ax^{(2)} = b$$

从而当 $\lambda > 0$ 充分小, 有 $x^{(1)} \neq x^{(2)}$ 是可行点,

但我们又有 $x = \frac{1}{2}(x^{(1)} + x^{(2)})$. 此与 x 为极点相矛盾.

2. 线性规划-性质18

于是, $p_1, p_2, \dots, p_s$ 线性无关, $s \leq m = r(A)$, 从而可将其扩充为 A 的一组基, 记做 $B = (p_1, p_2, \dots, p_s, p_{s+1}, \dots, p_m)$.

我们得到可逆阵 B

又 $x = (x_1, x_2, \dots, x_s, 0, 0, \dots, 0)^T$ 是 K 的极点, 所以满足

$Ax = b, x \geq 0$, 于是

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_s p_s + 0 p_{s+1} + \dots + 0 p_m = b$$

即 $Bx_B = b$, 且 $x_B = B^{-1}b \geq 0$

从而 $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ 0 \end{pmatrix}$ 是基本可行解

2. 线性规划-性质19

2) 设 x 是 $Ax=b, x \geq 0$ 的基本可行解, 记

$$x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

假设存在两点 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 及某 $\lambda \in (0, 1)$, 使得

$$x = \lambda x^{(1)} + (1 - \lambda) x^{(2)}$$

记 $x^{(1)} = \begin{pmatrix} x_B^{(1)} \\ x_N^{(1)} \end{pmatrix}, x^{(2)} = \begin{pmatrix} x_B^{(2)} \\ x_N^{(2)} \end{pmatrix}.$

则 $\begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_B^{(1)} \\ x_N^{(1)} \end{pmatrix} + (1 - \lambda) \begin{pmatrix} x_B^{(2)} \\ x_N^{(2)} \end{pmatrix}.$

2. 线性规划-性质 20

即

$$B^{-1}b = \lambda x_B^{(1)} + (1-\lambda)x_B^{(2)},$$

$$0 = \lambda x_N^{(1)} + (1-\lambda)x_N^{(2)}.$$

又 $\lambda > 0, (1-\lambda) > 0, x_N^{(1)} \geq 0, x_N^{(2)} \geq 0$.

则由上两式知 $x_N^{(1)} = 0, x_N^{(2)} = 0$.

又由于 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 都是可行点, 所以

$$Ax^{(1)} = b, Ax^{(2)} = b$$

于是可得 $x_B^{(1)} = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N^{(1)} = B^{-1}b$

$$x_B^{(2)} = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N^{(2)} = B^{-1}b$$

于是 $x = x^{(1)} = x^{(2)}$

2. 线性规划-性质21

□ 总结:

- 线性规划存在最优解, 目标函数的最优值一定能在某极点上达到. 可行域 $K = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ 的极点就是其基本可行解.

从而, 求线性规划的最优解, 只需要求出最优基本可行解即可.

2. 线性规划-性质22

□ 基本可行解的存在问题

定理2.5 若 $Ax=b, x \geq 0$ 有可行解,则一定存在基本可行解,其中 A 是秩为 m 的 $m \times n$ 矩阵.

证明:记 $A = (p_1, p_2, \dots, p_n)$

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_s, 0, 0, \dots, 0)^T$ 是一可行解,

其中 $x_j > 0, j = 1, 2, \dots, s$.

若 x 的 s 个正分量对应的列 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 线性无关,则可以将其扩充为一组基,从而得 x 即一基本可行解.

2. 线性规划-性质23

否则,我们通过如下步骤构造出一基本可行解

假设 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 线性相关,则存在一组不全为零的数(且

至少有一个为正) $\gamma_j, j=1, 2, \dots, s$ 使得
$$\sum_{j=1}^s \gamma_j p_j = 0$$

我们构造 $\hat{x}$ 如下:

$$\hat{x}_j = \begin{cases} x_j - \lambda \gamma_j, & j=1, 2, \dots, s \\ 0, & j=s+1, 2, \dots, n \end{cases}$$

由于 $\{\gamma_j\}$ 中至少一个为正,故令

$$\lambda = \min \left\{ \frac{x_j}{\gamma_j} \mid \gamma_j > 0 \right\} = \frac{x_k}{\gamma_k}$$

2. 线性规划-性质24

于是 $\hat{x}_j = x_j - \frac{x_k}{\gamma_k} \gamma_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, s$

且特别的有

$$\hat{x}_k = x_k - \frac{x_k}{\gamma_k} \gamma_k = 0$$

容易验证 $A\hat{x} = b$

于是 $\hat{x}$ 是可行解, 其正分量比 x 至少少1, 若 $\hat{x}$ 正分量对应的列向量线性无关, 则它为基本可行解, 否则重复上述步骤最终将获得一个基本可行解.